UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA

CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

DIVISIÓN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA

CURSO: TEORIA DE SISTEMAS 1

PRIMER SEMESTRE 2026

ING.: BRAYAN MONZON

AUXILIAR: JEFFREY MENENDEZ

FASE 1 PROYECTO SYSHUB

Madelayne Ana María Pérez Pérez

202130171

Que es Syshub?

Syshub es una plataforma que permite la integración de aplicaciones, automatizar procesos manuales reducir errores y centralizar el control de documentos conectando sistemas como TI y ERP o CRM en una sola plataforma, la plataforma busca centralizar tareas, proyectos, y recursos educativos, esto con el fin de que todos los usuarios como estudiantes, administradores, profesores colaboren en la construcción de conocimientos, con ellos se tiene la oportunidad de publicar proyectos tareas, practicas y discutir mediante modulos especializados para ello el objetivo de syshub es es facilitar la conservación de cocnocimientos mediante proyectos o practicas valga la redundancia generado durante cada ciclo académico y promover la conversación, ayuda y apoyo académico

QUE HACE SYSHUB?

Límites del Sistema: Alcance Positivo

Mediante la integración de módulos de colaboración social y herramientas de curaduría, el sistema permite que la información técnica sea accesible, categorizada y persistente, facilitando así la retroalimentación continua entre estudiantes, auxiliares y docentes.

Para alcanzar los objetivos de centralización y automatización propuestos, el sistema ejecutará las siguientes funciones principales:

1. Gestión de Identidad y Acceso

- ★ Registro y Autenticación de Usuarios: El sistema permite la creación de cuentas únicas y el ingreso seguro de usuarios mediante credenciales correctas
- ★ Gestión de Roles (Estudiantes, Docentes/Auxiliares, Administradores): Syshub controla el acceso y permisos según el tipo de usuario, para poder llevar
- ★ Perfiles Personalizados: Cada usuario dispone de una sección para gestionar su material subido, publicaciones hechos etc.

2. Repositorio de Conocimiento Académico

- ★ Publicación de Proyectos y Prácticas: El sistema permite cargar tareas y proyectos destacadas. Se debe Agregar una breve descripción de ello.
- ★ Difusión de Contenido Educativo: Además de proyectos, se permite la publicación de artículos investigados y tutoriales técnicos.
- ★ Curaduría y Destacados: Los usuarios con roles autorizados (como Auxiliares) tienen la capacidad de destacar proyectos relevantes para que sirvan como material de referencia en ciclos futuros.

3**. Interacción y Colaboración**

- ★ Foros de Discusión Estudiantiles: El sistema facilita la creación de espacios estilo organizados por hilos de conversación para realizar preguntas técnicas y debatir temas académicos.

- ★ Retroalimentación Colaborativa: Permite que los usuarios comenten y opinen sobre los proyectos publicados, fomentando la ayuda y el apoyo con los comapñeros

- ★ Valoración de Contenido: Implementa un sistema de valoraciones para posicionar y clasificar el contenido según su preferencia y calidad académica.

4. Organización y Administración Sistémica

- ★ Clasificación por Áreas Técnicas: El sistema organiza toda la información y los proyectos por secciones, categorías de cursos o áreas específicas

- ★ Organización según el Pensum: Permite al administrador estructurar el contenido de acuerdo al pensum o acuerdo del semestre

- ★ Moderación y Aseguramiento: Incluye herramientas de moderación para revisar reportes y garantizar la integridad y el enfoque académico tanto de la información como también de los estudiantes.

QUE NO HACE SYSHUB?

Límites del Sistema: Alcance Negativo

Es fundamental delimitar la responsabilidad de Syshub para evitar conflictos con otras normativas o confusiones con otras aplicaciones y evitar mal entendidos

- ★ No es un Sistema de Gestión de Notas (LMS): Syshub no tiene vinculación con el control académico de la universidad

- ★ No es un Entorno de Ejecución (IDE Online): El sistema almacena y organiza el código fuente y documentos, pero no cuenta con compiladores para codigos

- ★ No es una Red Social Recreativa: No se permite el uso de perfiles para fines no académicos, no incluye funciones de "amistad" ajenas a lo academico

- ★ No es una Plataforma de Comercialización: no se permite el marketing o venta de proyectos, tareas o servicios de tutoría; la plataforma es de carácter colaborativo y gratuito para apoyo académico valga la redundancia

- ★ No garantiza la Infalibilidad Técnica: La veracidad de los tutoriales o proyectos depende del autor; el sistema no corrige errores de lógica en los archivos subidos, solo facilita su acceso y curaduría.

Requisitos Funcionales

Estos son los procesos que el sistema debe ejecutar para ser considerado funcional:

1. **Módulo de Gestión de Identidad**

★ El sistema permitirá el registro de usuarios solicitando datos de identificación y la asignación de uno de los tres roles (Estudiante, Auxiliar, Administrador).

★ El sistema permitirá la edición de perfiles, donde el usuario podrá visualizar su historial de aportes y materiales guardados.

2. **Módulo de Repositorio Académico**

★ Se debe permitir la carga de proyectos incluyendo descripción, archivos adjuntos (ZIP/PDF), etiquetas (tags) y la especificación del stack tecnológico.

★ El sistema habilitará una función de búsqueda avanzada que filtre contenidos por curso, área técnica o relevancia académica.

★ El rol de Auxiliar podrá marcar repositorios como "Destacados" para que aparezcan en la sección de referencias principales.

3. **Módulo Social y de Colaboración**

★ El sistema permitirá la creación de hilos de discusión en foros especializados, permitiendo respuestas anidadas para mantener el orden de la conversación.

★ Se habilitará la publicación de blogs y artículos de investigación con un editor de texto enriquecido para tutoriales técnicos

CRITERIOS DE ACEPTACION

Los siguientes criterios definen las condiciones de satisfacción que deben cumplirse para que los entregables de la Fase 2 sean aceptados

- ★ **Seguridad de Roles:** Un usuario con rol de "Estudiante" bajo ninguna circunstancia debe tener acceso a las funciones de moderación o al botón de "Destacar Proyecto" de igual manera administradores, auxiliares etc.

- ★ **Integridad de Publicación:** El sistema debe rechazar cualquier intento de carga de proyecto si no se ha adjuntado al menos un archivo

- ★ **Precisión de Búsqueda:** Al realizar una búsqueda por una etiqueta específica el sistema debe devolver los resultados relacionados de forma rápida

- ★ **Consistencia del Foro:** Las respuestas a un hilo deben aparecer de forma anidada y cronológica, permitiendo que se llegue a alguna respuesta concreta

- ★ **Moderación Efectiva:** El administrador debe ser capaz de controlar contenido reportado desde el panel de control, y dicho cambio debe reflejarse instantáneamente para todos los usuarios.

DIAGRAMA DE GANTT

TAREAS	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
Infraestructura y Datos Configuración del entorno de desarrollo y despliegue del modelo de base de datos (DER). El objetivo es garantizar la conectividad y persistencia de la información antes de programar las interfaces.				
Identidad y Seguridad Desarrollo del motor de autenticación y gestión de roles (Estudiante, Auxiliar, Admin). Se implementan los protocolos de registro, inicio de sesión y recuperación de credenciales.				
Semana 3: Núcleo Funcional (Repositorio y Foro) Construcción del módulo de carga de proyectos (archivos y metadatos) y el sistema de discusión tipo hilos (Sys-Reddit). Es la etapa donde se habilita la colaboración y el intercambio de recursos.				
Control y Entrega Final Implementación del panel de administración y curaduría (destacados y moderación). Cierre con pruebas de calidad (QA) para validar que el sistema cumple con todos los criterios de aceptación.				

DIAGRAMA EDT

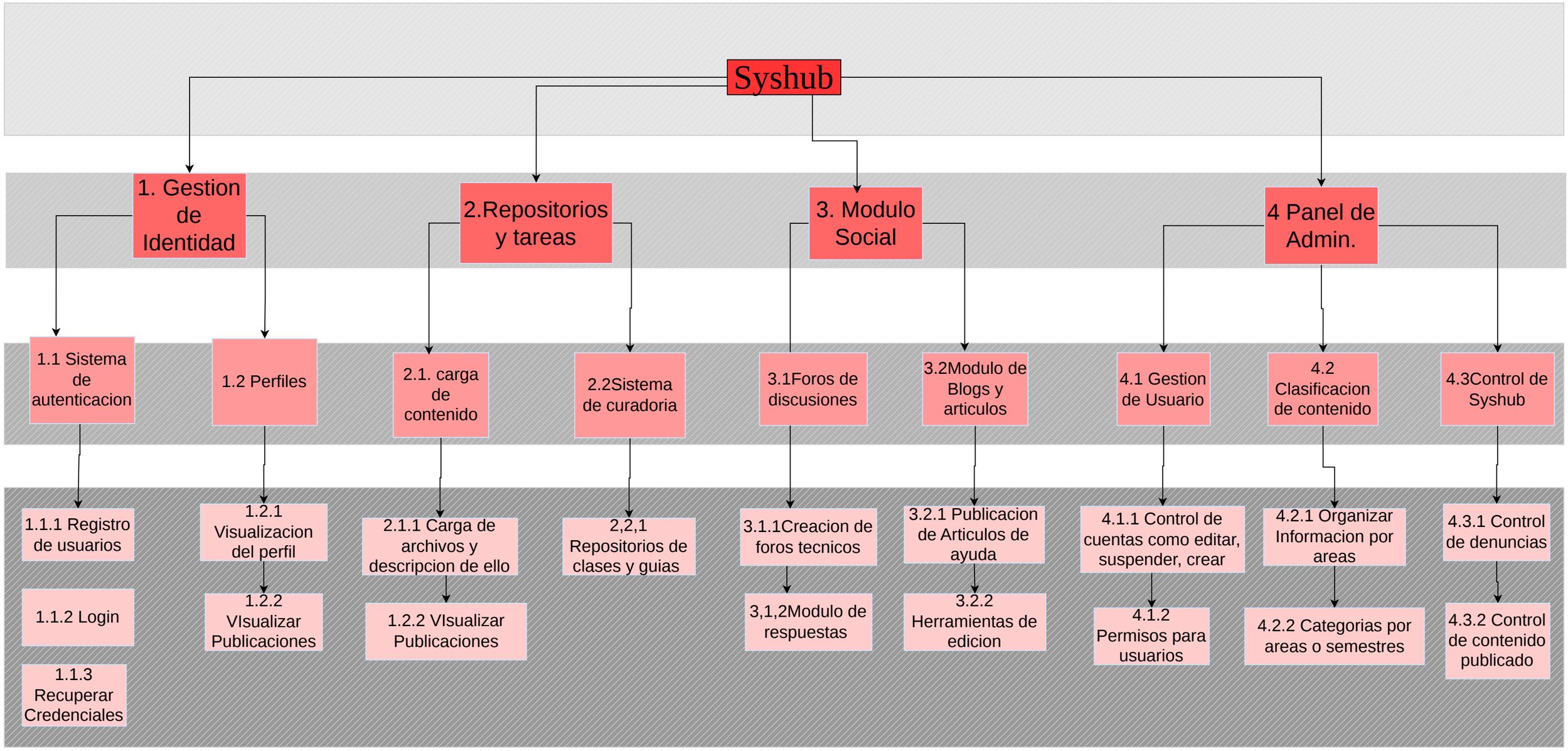


DIAGRAMA DSRP SYSHUB

Distinciones

Syshub es una plataforma digital enfocada en la gestión del conocimiento académico dentro del entorno universitario. A diferencia de un simple repositorio, el sistema permite la interacción entre usuarios para compartir y construir conocimiento.

Dentro del sistema se encuentran los usuarios, proyectos, foros, artículos y mecanismos de moderación. Por otro lado, el entorno incluye la comunidad universitaria, los cursos del pensum y herramientas externas.

SISTEMA

Syshub está compuesto por varios subsistemas que cumplen funciones específicas.

El sistema de identidad gestiona usuarios y perfiles. El repositorio permite almacenar proyectos académicos. El sistema de foros facilita la interacción entre usuarios. El módulo de artículos permite publicar contenido más elaborado. Finalmente, el sistema de administración permite gestionar usuarios y moderar contenido.

Relaciones

Las relaciones en el sistema se dan principalmente entre los usuarios y el contenido. Los usuarios pueden publicar proyectos, crear foros, comentar y compartir información.

Los auxiliares pueden destacar proyectos relevantes, mientras que los administradores gestionan usuarios y moderan el contenido. Estas interacciones permiten que el conocimiento se comparta y se construya de forma colaborativa.

Perspectivas

Desde la perspectiva del estudiante, el sistema permite aprender, consultar y compartir información. Desde el punto de vista del auxiliar, sirve para guiar y destacar contenido académico. Desde la perspectiva del administrador, permite controlar, organizar y supervisar el funcionamiento del sistema.

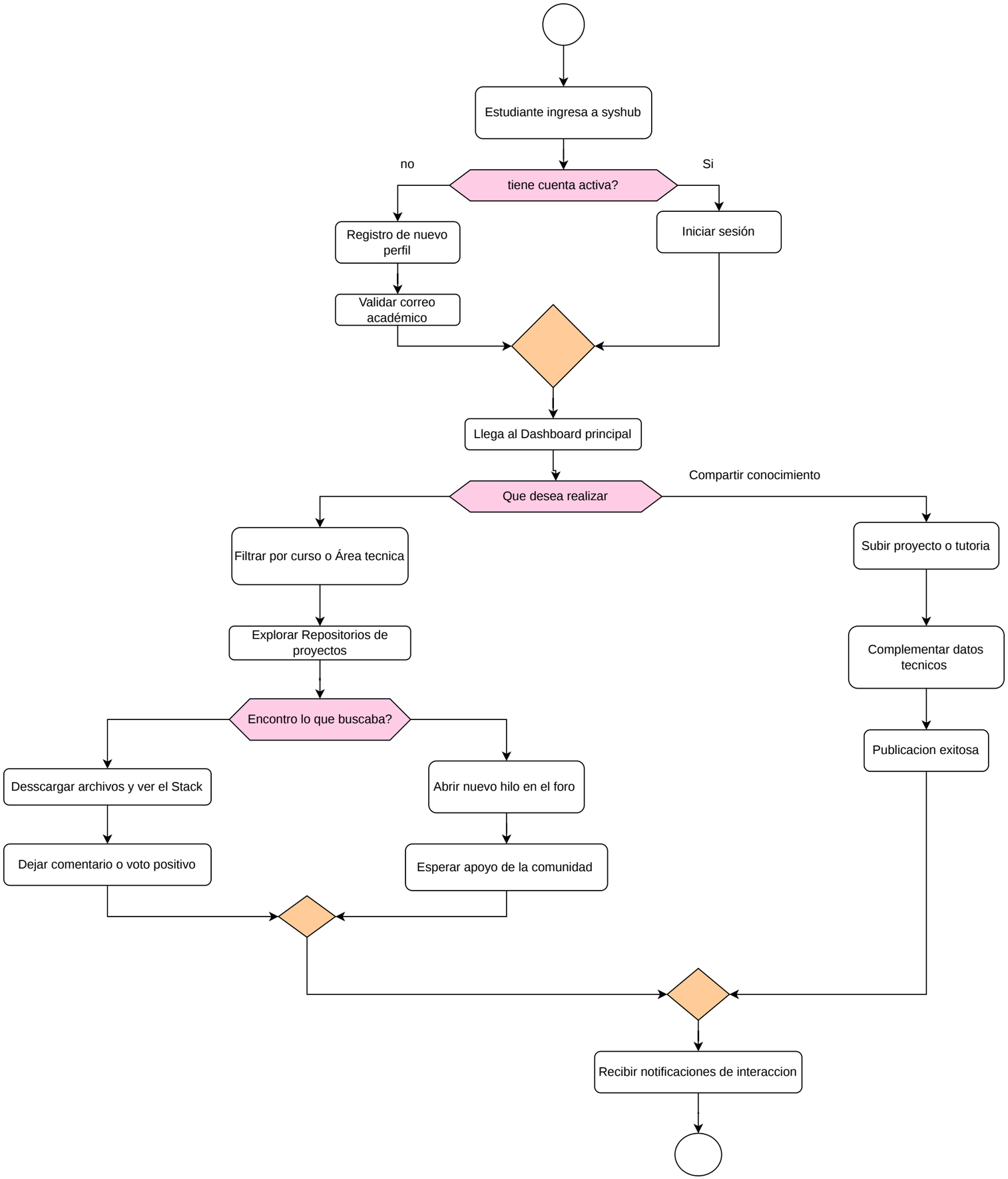
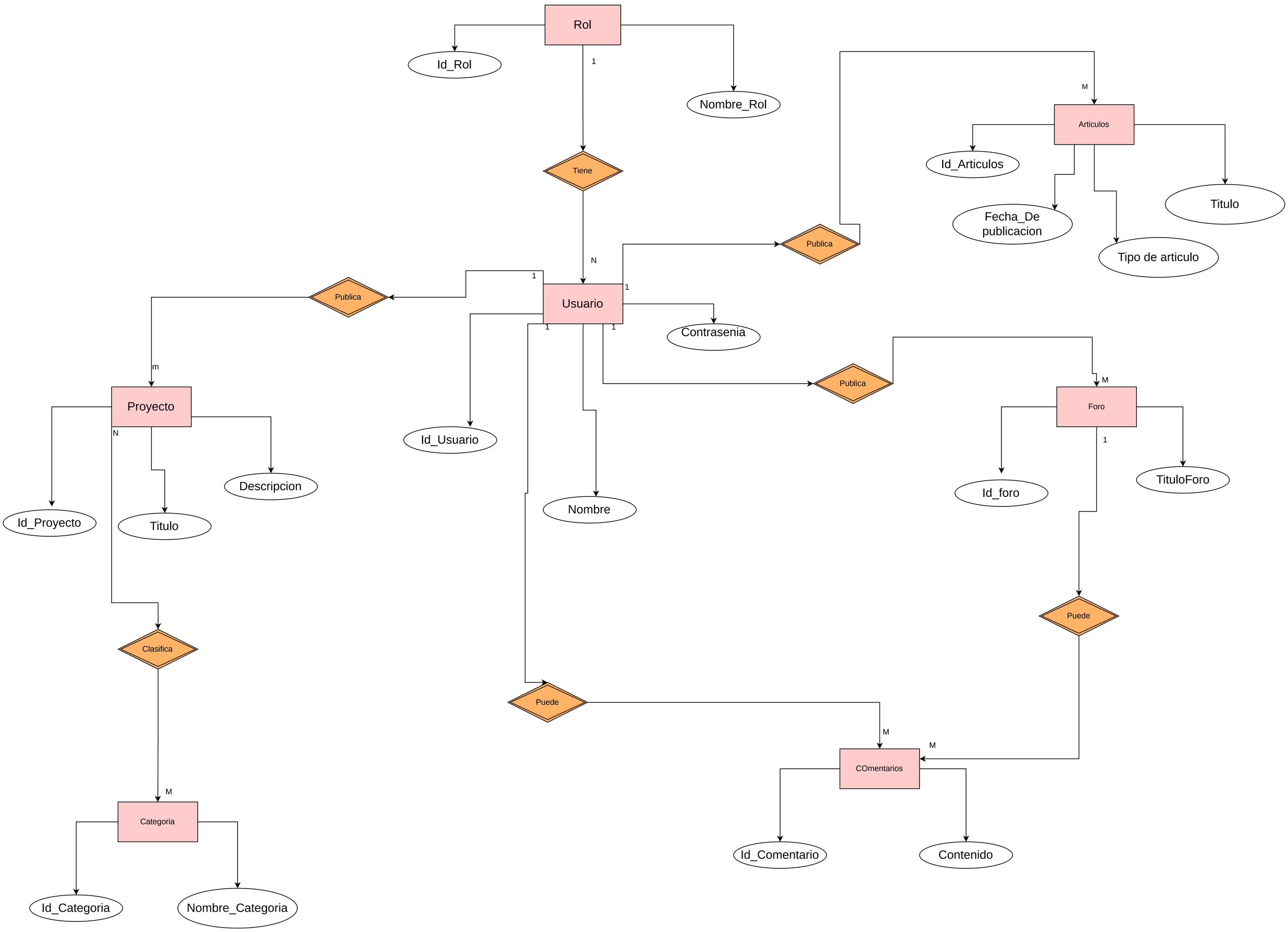

Estudiante ingresa a syshub
no
Si
tiene cuenta activa?
Registro de nuevo perfil
Iniciar sesión
Validar correo académico
Llega al Dashboard principal
Compartir conocimiento
Que desea realizar
Filtrar por curso o Área tecnica
Subir proyecto o tutoria
Explorar Repositorios de proyectos
Complementar datos tecnicos
Encontro lo que buscaba?
Publicacion exitosa
Desscargar archivos y ver el Stack
Abrir nuevo hilo en el foro
Dejar comentario o voto positivo
Esperar apoyo de la comunidad
Recibir notificaciones de interaccion

DIAGRAMA E-R


Rol
Id_Rol
Nombre_Rol
1
Tiene
N
Usuario
1
1
1
1
Contrasenia
Id_Usuario
Nombre
Publica
1
Publica
m
Proyecto
N
Id_Proyecto
Titulo
Descripcion
Clasifica
M
Categoria
Id_Categoria
Nombre_Categoria
Publica
M
Articulos
Id_Articulos
Fecha_De publicacion
Titulo
Tipo de articulo
Publica
M
Foro
1
Id_foro
TituloForo
Puede
Puede
M
M
COmentarios
Id_Comentario
Contenido

BIENVENIDO A SYSHUB

Search Help Center

opciones

- Tus publicaciones
- NUeva Publicacion
- Crear Foro
- Opcion Administrador
- LOpcion Auxiliar
- Mas Opciones Estudiantes

NEW

NEW PUBLICATION

feed

USER : ANAMARIA11

"Comparto mi lógica de análisis léxico y sintáctico para el examen final. Incluye el archivo de gramática y el ejecutable de prueba."

USER : Mar11

"Entiendo la teoría, pero no sé en qué caso de la vida real me conviene usar uno sobre el otro para el proyecto de Estructuras.

label

Still can't find what you're looking for? Contact Us

Need help?

Contact Us

Customer Support

- Returns & Warranty
- Payments
- Shipping
- Terms of Service
- Privacy Policy

Corporate Info

- About Us
- Brands
- Affiliates
- Investors
- Cookies

Gift Card

- Buy Gift Cards
- Redeem Cards

Location

United States